

날개 평가

① 모세 혈관에서 혈액의 일부가 조직으로 빠져나와 조직 세포 사이를 채우고 있는 것을 이라고 한다.

② 혈관 속에서 혈소판이 파괴되더라도 이 혈액의 응고를 막아준다.

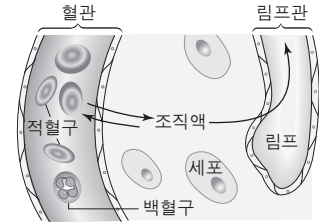
③ 또는 옥살산나트륨은 혈장 속의 을 제거하여 혈액 응고를 방지한다.

④ 혈액을 유리 막대로 저으면 이 제거되어 혈액 응고를 방지한다.

⑤ 은 백혈구가 병원균과 그 밖의 이물질을 분해하는 작용이다.

(3) 조직액과 림프

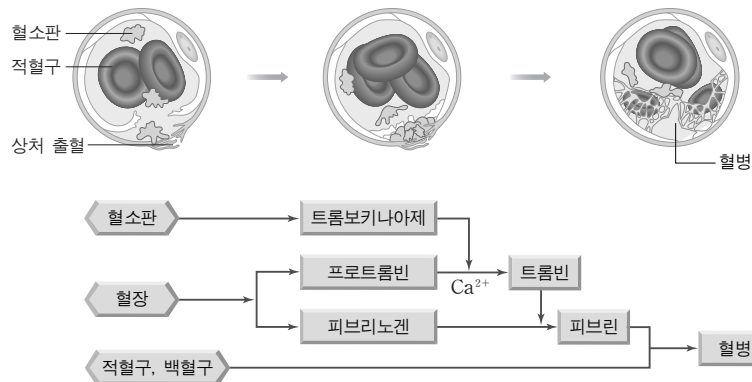
- ① 조직액 : 혈액의 일부가 모세 혈관에서 조직으로 빠져나와 조직 세포를 둘러싸고 있는 체액으로, 모세 혈관과 조직 세포 사이의 물질 교환을 중개한다.
- ② 림프 : 조직액의 대부분은 모세 혈관으로 되돌아가지만 일부는 조직 사이에 남거나 림프관으로 들어가는데, 림프관으로 들어온 조직액을 림프라고 한다.



2. 혈액의 방어 기능

(1) 혈액 응고

- ① 혈액 응고 과정 : 혈관이 손상되면 혈소판에서 혈관을 수축시키는 물질을 분비하여 혈소판 마개가 형성된다. → 혈소판과 손상된 조직에서 분비된 응고 인자에 의해 트롬보키나아제가 활성화된다. → 트롬보키나아제는 혈중 칼슘 이온(Ca^{2+})과 함께 프로트롬빈을 활성화시켜 트롬빈을 형성한다. → 트롬빈은 피브리노겐을 활성화시켜 실 모양의 피브린을 만들고 피브린은 혈구들과 함께 덩어리(혈병)를 만들어 출혈을 막는다.



② 혈액 응고 방지법

- 효소인 트롬보키나아제와 트롬빈의 작용을 억제하기 위해 저온으로 보관한다.
- 시트르산나트륨이나 옥살산나트륨을 처리하면 혈장 속의 Ca^{2+} 이 제거된다. 그 결과 프로트롬빈의 활성을 억제하여 혈액 응고를 억제한다.
- 형성된 피브린을 제거하기 위해 유리 막대로 저어 준다.
- 프로트롬빈의 활성화를 억제하기 위해 헤파린을 첨가한다.
- 트롬빈의 작용을 억제하기 위해 히루딘을 첨가한다.

(2) 식균 작용

- ① 병원체에 의해 조직이 손상되면 손상된 조직에서 분비되는 화학 물질(히스타민)은 모세 혈관을 확장시켜 손상 부위의 혈류량을 증가시킨다.
- ② 모세 혈관의 투과성이 증가되고, 백혈구가 아메바 운동을 통해 상처 부위로 이동한다.
- ③ 세균은 백혈구의 식균 작용에 의해 분해된다. 이러한 과정에서 상처 부위에 열이 나고, 붉어

정답

- ① 조직액
- ② 헤파린
- ③ 시트르산나트륨, 칼슘 이온
- ④ 피브린
- ⑤ 식균 작용